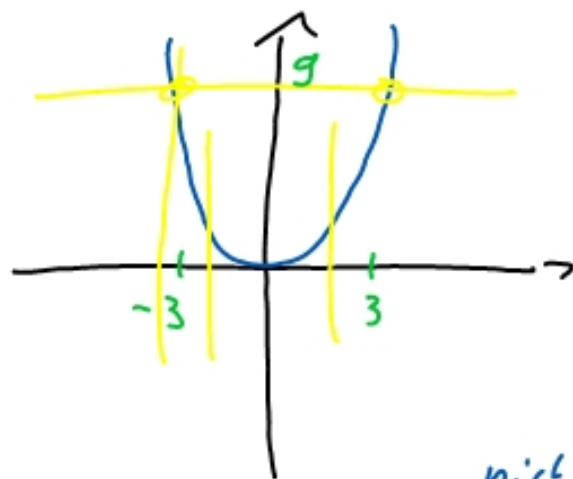


$$\# = \{ (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid y = x^2 \}$$



rechtsseitig  $\rightarrow$  Funktion  
 linksseitig  $\rightarrow$  injektiv

links total  $\Leftrightarrow$  total

$$x \in \mathbb{D}$$

nicht links total  $\hat{=}$  partiell

rechts total  $\rightarrow$  surjektiv  
 $y \in \mathbb{W}$

$$f(x) = x - 1$$

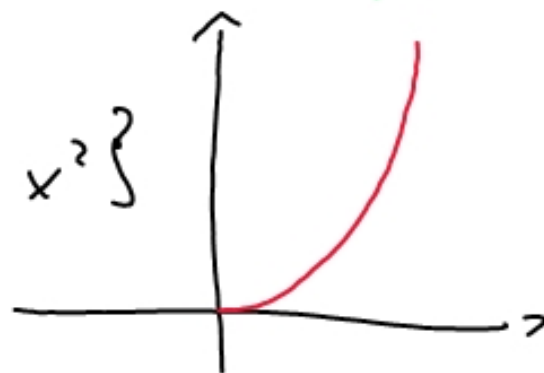
$$g(x) = \sqrt{x}$$

fof gof



$$\#^* = \{ (x, y) \in \mathbb{R}_0^+ \times \mathbb{R}_0^+ \mid y = x^2 \}$$

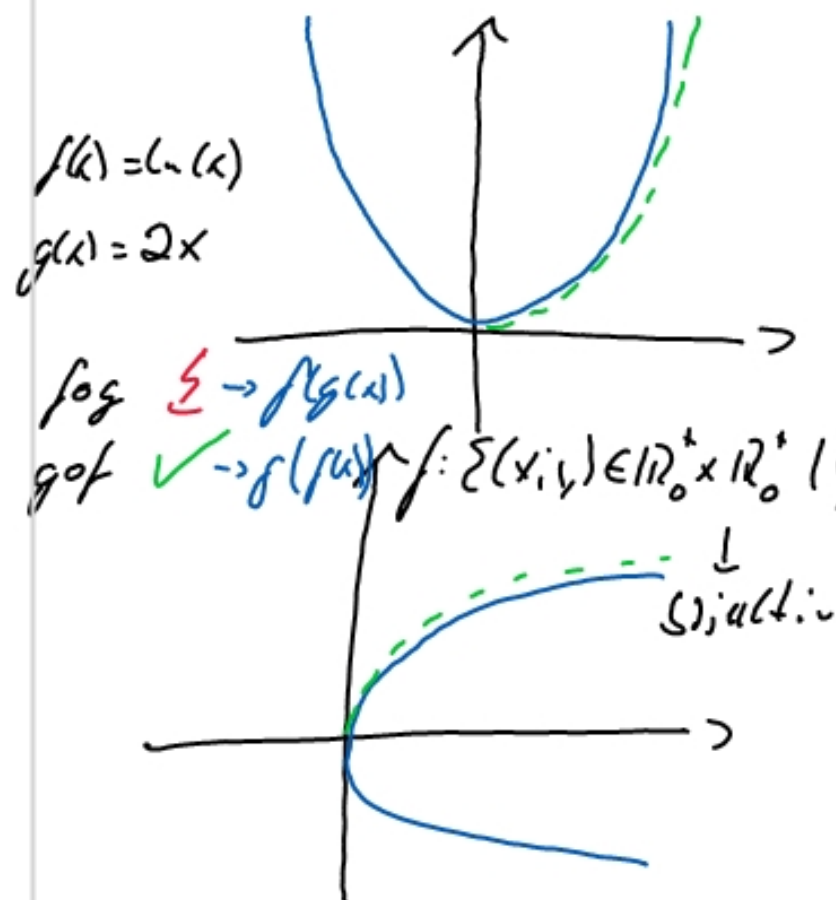
$\Rightarrow$  Bijektiv  $\Rightarrow$  Umkehrabb



$$f: \underline{\mathbb{R}} \rightarrow \underline{\mathbb{R}} \quad x \mapsto x^2$$

$$f: \{ (x, y) \in \underline{\mathbb{R}} \times \underline{\mathbb{R}} \mid y = x^2 \}$$

$$\mathbb{D} = x \in \underline{\mathbb{R}} ; \mathbb{W} = y \in \underline{\mathbb{R}} \quad y = x^2$$



rechts eindeutig  $\hat{=}$  Funktion  $\equiv$   
 links eindeutig  $\hat{=}$  injektiv  $\equiv$

links total  $\xrightarrow{\text{green}} \text{Ja} = \text{total}$   
 $x \in \mathbb{D}$   $\xrightarrow{\text{green}} \text{Nein} = \text{partiell}$

rechts total  $\hat{=}$  surjektiv

$y \in \mathbb{W}$

surjektiv

$\Downarrow$   
 Umkehrabb. :  $f^{-1}$

$$f(x) = L_4(x) \quad \mathbb{D} = x \in \mathbb{R}^+ \quad \mathbb{W} = y \in \mathbb{R}$$

$$g(x) = 2x \quad \mathbb{D} = x \in \mathbb{R} \quad \mathbb{W} = y \in \mathbb{R}$$

$$f \circ g = f(g(x)) = L_4(2x)$$

$L_4(\mathbb{R})$

$$g \circ f = g(f(x)) = 2 \cdot L_4(x) = 2 \cdot \mathbb{R} \quad \checkmark$$